

1. जीवशास्त्र — मूलभूत माहिती

पेशी

- पेशी ही सजीवांची मूलभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक एकक आहे.
- पेशींचे दोन प्रमुख प्रकार:
 - प्रोकॅरिओटिक
 - युकॅरिओटिक
- वनस्पती पेशीत पेशीभित्तिका व हरितलवक असतात.
- प्राणी पेशीत पेशीभित्तिका नसते.
- केंद्रक → पेशीच्या कार्याचे नियंत्रण करते.
- माइटोकॉन्ड्रिया → ऊर्जानिर्मिती.
- रिबोसोम → प्रथिन संश्लेषण.
- हरितलवक → प्रकाशसंश्लेषण.

2. मानवी शरीर

प्रमुख अवयव व कार्य

- हृदय → रक्ताभिसरण
- फुफ्फुसे → श्वसन
- जठर → अन्नाचे पचन
- लहान आतडे → पोषक द्रव्यांचे शोषण
- मोठे आतडे → पाणी शोषण
- यकृत → पित्त निर्मिती व विविध चयापचय कार्ये
- मूत्रपिंड → रक्ताचे गाळणे व मूत्रनिर्मिती

- मेंदू → शरीराच्या कार्यांचे नियंत्रण
- त्वचा → संरक्षण व तापमान नियंत्रण

मानवी शरीरातील प्रमुख प्रणाली

- पचनसंस्था
- श्वसनसंस्था
- रक्ताभिसरण संस्था
- मज्जासंस्था
- उत्सर्जन संस्था
- प्रजनन संस्था
- अंतःस्रावी संस्था

3. रक्त

रक्ताचे घटक

- लाल रक्तपेशी — RBC
- पांढऱ्या रक्तपेशी — WBC
- रक्तबिंबिका — Platelets
- प्लाझ्मा

RBC

- हिमोग्लोबिन असते.
- ऑक्सिजन वाहून नेण्याचे कार्य.

WBC

- शरीराचे रोगांपासून संरक्षण.

Platelets

- रक्त गोठण्यास मदत.

रक्तगट

- A
- B
- AB
- O

महत्त्वाचे

O negative → Universal Donor

AB positive → Universal Recipient

4. हृदय व रक्ताभिसरण

- मानवी हृदयाला चार कप्पे असतात.
- दोन अलिंद.
- दोन निलय.
- हृदयाचे मुख्य कार्य → शरीरभर रक्त पंप करणे.
- धमनिया → हृदयापासून रक्त वाहून नेतात.
- शिरा → रक्त हृदयाकडे आणतात.
- केशवाहिन्या → रक्त व ऊती यांच्यात पदार्थांची देवाणघेवाण.

5. श्वसनसंस्था

प्रमुख अवयव

- नाक
- घसा
- श्वासनलिका

- श्वसनी
- फुफ्फुसे
- वायूकोश

श्वसन

- ऑक्सिजन शरीरात घेतला जातो.
- कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकला जातो.
- फुफ्फुसातील वायूकोशांमध्ये वायूंची देवाणघेवाण होते.

6. पचनसंस्था

क्रम

तोंड → अन्ननलिका → जठर → लहान आतडे → मोठे आतडे → गुदाशय

महत्त्व

- तोंड → अन्नाचे चर्वण.
- जठर → पचनास मदत.
- लहान आतडे → पोषक द्रव्यांचे प्रमुख शोषण.
- मोठे आतडे → पाणी शोषण.

पचनातील महत्त्वाचे अवयव

- यकृत
- स्वादुपिंड
- जठर

7. मज्जासंस्था

प्रमुख भाग

- मेंदू
- मेरुरज्जू
- मज्जातंतू

मेंदू

- शरीरातील अनेक क्रियांचे नियंत्रण.
- विचार, स्मरण, संवेदना व हालचालींमध्ये भूमिका.

प्रतिक्षिप्त क्रिया

- काही क्रिया अत्यंत जलद व आपोआप होतात.
- मेरुरज्जूची महत्त्वाची भूमिका.

8. अंतःस्रावी ग्रंथी व हार्मोन्स

- पिट्यूटरी → वाढ व इतर ग्रंथींचे नियंत्रण.
- थायराईड → थायराॅक्सिन.
- स्वादुपिंड → इन्सुलिन.
- अधिवृक्क ग्रंथी → अॅड्रेनालिन.
- अंडाशय → इस्ट्रोजेन/प्रोजेस्टेरॉन.
- वृषण → टेस्टोस्टेरॉन.

महत्त्व

इन्सुलिनची कमतरता → मधुमेह

9. जीवनसत्त्वे

Vitamin A

- स्रोत → गाजर, हिरव्या पालेभाज्या, दूध.

- कमतरता → रातांधळेपणा

Vitamin B1

- कमतरता → बेरीबेरी

Vitamin B12

- कमतरता → अॅनिमिया/रक्तक्षयाशी संबंधित समस्या

Vitamin C

- स्रोत → लिंबूवर्गीय फळे.
- कमतरता → स्कर्व्ही

Vitamin D

- सूर्यप्रकाश, दूध इ.
- कमतरता → रिकेट्स

Vitamin K

- रक्त गोठण्यास महत्त्वाची भूमिका.

Smart Chart

A → रातांधळेपणा

B1 → बेरीबेरी

C → स्कर्व्ही

D → रिकेट्स

K → रक्त गोठणे

10. खनिजे व कमतरतेचे रोग

लोह

- हिमोग्लोबिन निर्मितीसाठी आवश्यक.
- कमतरता → अॅनिमिया

आयोडीन

- थायरॉईड हार्मोन निर्मितीसाठी आवश्यक.
- कमतरता → घेंगरा

कॅल्शियम

- हाडे व दातांसाठी महत्त्वाचे.

फॉस्फरस

- हाडे व दातांसाठी महत्त्वाचे.

11. रोग व त्यांचे कारण

रोग कारण/रोगकारक

मलेरिया प्लाझ्मोडियम

डेंग्यू डेंग्यू विषाणू

क्षयरोग जीवाणू

कॉलरा जीवाणू

टायफॉइड जीवाणू

एड्स HIV

पोलिओ पोलिओ विषाणू

कावीळ विविध कारणे; काही प्रकार
विषाणूमुळे

कोविड-19 SARS-CoV-2

रोग → कारण → प्रसार → प्रतिबंध

12. लसीकरण

- लसीकरणामुळे विशिष्ट संसर्गजन्य रोगांविरुद्ध प्रतिकारशक्ती विकसित करण्यास मदत होते.
- पोलिओ निर्मूलनासाठी लसीकरण महत्त्वाचे.
- BCG → क्षयरोगापासून संरक्षणासाठी.
- लसीकरण हे सार्वजनिक आरोग्याचे महत्त्वाचे साधन.

13. आनुवंशिकता

- पालकांकडून संततीकडे गुणधर्म जाणे → आनुवंशिकता.
- Gene → आनुवंशिक माहितीचे मूलभूत एकक.
- DNA → आनुवंशिक माहितीचे प्रमुख वाहक.
- Chromosome → DNA व प्रथिनांनी बनलेली रचना.
- ग्रेगर मेंडेल → आनुवंशिकतेच्या अभ्यासातील महत्त्वाचे शास्त्रज्ञ.

14. वनस्पतीशास्त्र

प्रकाशसंश्लेषण

वनस्पती सूर्यप्रकाशाच्या उपस्थितीत कार्बन डायऑक्साइड व पाण्यापासून अन्न तयार करतात.



महत्त्वाचे भाग

- मुळ → पाणी व खनिजे शोषणे.
- खोड → आधार व पदार्थांची वाहतूक.
- पाने → प्रकाशसंश्लेषण.
- फुल → प्रजनन.
- फळ → बियांचे संरक्षण.

15. रसायनशास्त्र — पदार्थ

पदार्थाच्या अवस्था

- घन
- द्रव
- वायू

मूलद्रव्य

- एकाच प्रकारच्या अणूंनी बनलेला शुद्ध पदार्थ.

संयुग

- दोन किंवा अधिक मूलद्रव्ये निश्चित प्रमाणात रासायनिक पद्धतीने एकत्र आल्याने तयार होणारा पदार्थ.

मिश्रण

- दोन किंवा अधिक पदार्थ भौतिक पद्धतीने एकत्र आलेले.

16. अणू व रेणू

अणू

- पदार्थाचा अत्यंत सूक्ष्म घटक.
- प्रोटॉन → धनभार
- इलेक्ट्रॉन → ऋणभार
- न्यूट्रॉन → विद्युतभार नसतो.

केंद्रक

- प्रोटॉन + न्यूट्रॉन.

इलेक्ट्रॉन

- केंद्रकाभोवती असतात.

17. आम्ल, आम्लारी व क्षार

आम्ल

- आंबट चव.
- निळ्या लिटमसचा रंग लाल करतात.

उदा.:

- HCl
- H_2SO_4

आम्लारी

- लाल लिटमसचा रंग निळा करतात.

उदा.:

- NaOH

क्षार

- आम्ल व आम्लारी यांच्या अभिक्रियेत तयार होऊ शकतात.

pH

- पदार्थाची आम्लीय/आम्लारीयता दर्शवणारे मापन.
- $pH < 7 \rightarrow$ आम्लीय
- $pH = 7 \rightarrow$ उदासीन
- $pH > 7 \rightarrow$ आम्लारीय

18. धातू व अधातू

धातू

- चमकदार
- उष्णता व विद्युतचे चांगले वाहक.

- बहुतेक धातू तन्य व वर्धनीय.

उदा.:

- लोह
- तांबे
- अॅल्युमिनियम
- सोने

अधातू

- सामान्यतः उष्णता व विद्युतचे खराब वाहक.
- उदा. ऑक्सिजन, सल्फर, कार्बन.

महत्त्व

तांबे → विद्युत वाहकासाठी उपयोगी

19. रासायनिक अभिक्रिया

- एका किंवा अधिक पदार्थांमध्ये रासायनिक बदल होऊन नवीन पदार्थ तयार होणे.

प्रकार

- संयोजन अभिक्रिया
- विघटन अभिक्रिया
- विस्थापन अभिक्रिया
- दुहेरी विस्थापन
- ऑक्सिडेशन
- रिडक्शन

गंजणे

- लोखंडावर ऑक्सिजन व आर्द्रतेच्या प्रभावाने गंज तयार होतो.

20. भौतिकशास्त्र — बल व गती

बल

- वस्तूची गती किंवा आकार बदलण्यास कारणीभूत प्रभाव.

गती

- वस्तूने वेळेनुसार केलेले स्थानांतर.

वेग

$$\text{वेग} = \text{अंतर} \div \text{वेळ}$$

त्वरण

- वेगातील बदलाचा दर.

न्यूटनचे नियम

- पहिला → जडत्व.
- दुसरा → बल, वस्तुमान व त्वरण यांचा संबंध.
- तिसरा → प्रत्येक क्रियेला समान व विरुद्ध प्रतिक्रिया.

21. कार्य, ऊर्जा व शक्ती

कार्य

बलामुळे वस्तूचे विस्थापन झाल्यास कार्य होते.

ऊर्जा

- कार्य करण्याची क्षमता.

प्रकार:

- गतिज ऊर्जा

- स्थितिज ऊर्जा
- उष्णता ऊर्जा
- विद्युत ऊर्जा
- रासायनिक ऊर्जा

शक्ती

- कार्य करण्याचा दर.

$$\text{शक्ती} = \text{कार्य} \div \text{वेळ}$$

22. गुरुत्वाकर्षण

- वस्तूंना पृथ्वीच्या केंद्राकडे आकर्षित करणारे बल.
- वस्तूचे वजन गुरुत्वाकर्षणावर अवलंबून असते.
- वस्तुमान व वजन वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत.

महत्वाचे

वस्तुमान $\rightarrow$ kg

बल $\rightarrow$ Newton

कार्य/ऊर्जा $\rightarrow$ Joule

23. दाब

$$\text{दाब} = \text{बल} \div \text{क्षेत्रफळ}$$

- क्षेत्रफळ कमी $\rightarrow$ दाब जास्त.
- क्षेत्रफळ जास्त $\rightarrow$ दाब कमी.

उदाहरण

धारदार सुरी सहज कापते कारण तिच्या धारेला क्षेत्रफळ कमी असल्याने दाब जास्त निर्माण होतो.

24. उष्णता व तापमान

- उष्णता → ऊर्जा हस्तांतरण.
- तापमान → वस्तू किती गरम/थंड आहे याचे मापन.

उष्णतेचे संक्रमण

- वहन
- अभिसरण
- प्रारण

तापमानाची एकके

- Celsius
- Fahrenheit
- Kelvin

25. प्रकाश

प्रकाशाचे गुणधर्म

- सरळ रेषेत प्रवास.
- परावर्तन.
- अपवर्तन.

परावर्तन

- प्रकाश किरण पृष्ठभागावरून परत येणे.

अपवर्तन

- प्रकाश एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात जाताना त्याच्या मार्गात बदल होणे.

आरसे

- सपाट आरसा
- अवतल आरसा
- उत्तल आरसा

26. ध्वनी

- ध्वनी निर्माण होण्यासाठी **कंपन** आवश्यक.
- ध्वनीला माध्यमाची आवश्यकता असते.
- निर्वातात ध्वनीचा प्रसार होत नाही.
- ध्वनीची वारंवारता → Hertz.
- मानवी श्रवणाची साधारण मर्यादा → 20 Hz ते 20,000 Hz.

ध्वनी प्रदूषण

- आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

27. वीज

विद्युत प्रवाह

- विद्युतभाराच्या प्रवाहाचा दर.

मूलभूत संकल्पना

- विद्युतदाब → Volt
- विद्युतप्रवाह → Ampere
- प्रतिरोध → Ohm
- विद्युत शक्ती → Watt
- विद्युत ऊर्जा → Joule / व्यावहारिक वापरात kWh

Ohm's Law

$$V = IR$$

28. चुंबकत्व

- चुंबकाला दोन ध्रुव असतात:
 - उत्तर ध्रुव
 - दक्षिण ध्रुव
- समान ध्रुव → विकर्षण.
- विरुद्ध ध्रुव → आकर्षण.
- पृथ्वी स्वतः एक मोठ्या चुंबकासारखी वागते.

29. पर्यावरण

पर्यावरण

सजीव व निर्जीव घटकांचा परस्पर संबंध असलेली व्यवस्था.

परिसंस्था

- जैविक घटक
- अजैविक घटक

अन्नसाखळी

उत्पादक → प्राथमिक उपभोक्ता → द्वितीयक उपभोक्ता → अपघटक

उत्पादक

- हिरव्या वनस्पती.

अपघटक

- जीवाणू
- बुरशी

30. प्रदूषण

वायू प्रदूषण

कारणे:

- वाहनांचा धूर
- उद्योग
- इंधन ज्वलन

जलप्रदूषण

कारणे:

- सांडपाणी
- औद्योगिक कचरा
- रासायनिक पदार्थ

मृदा प्रदूषण

- प्लास्टिक
- रासायनिक खते
- कीटकनाशके

ध्वनी प्रदूषण

- वाहने
- उद्योग
- मोठ्या आवाजाची उपकरणे

31. हवामान बदल व जागतिक तापमानवाढ

Global Warming

- पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात वाढ.

प्रमुख हरितगृह वायू

- कार्बन डायऑक्साइड
- मिथेन
- नायट्रस ऑक्साइड
- जलवाष्प

परिणाम

- तापमान वाढ
- हिमनद्या वितळणे
- समुद्रपातळी वाढ
- हवामानातील बदल
- जैवविविधतेवर परिणाम

32. ओझोन थर

- वातावरणातील **समताप मंडलात** ओझोन थर आढळतो.
- सूर्याच्या हानिकारक **अतिनील किरणांपासून संरक्षण** करतो.
- CFC सारख्या पदार्थांमुळे ओझोन थराला नुकसान होऊ शकते.

33. जैवविविधता

- पृथ्वीवरील विविध प्रकारचे सजीव म्हणजे जैवविविधता.
- वनस्पती, प्राणी व सूक्ष्मजीव यांचा समावेश.
- जंगलतोड, प्रदूषण, अधिवास नष्ट होणे यामुळे जैवविविधतेला धोका.

संरक्षण

- राष्ट्रीय उद्याने
- अभयारण्ये

- व्याघ्र प्रकल्प
- वनसंवर्धन

34. नवीकरणीय ऊर्जा

सौर ऊर्जा

- सूर्यापासून.

पवन ऊर्जा

- वाऱ्यापासून.

जलविद्युत

- पाण्यापासून.

जैवऊर्जा

- जैविक पदार्थापासून.

अनवीकरणीय ऊर्जा

- कोळसा
- पेट्रोलियम
- नैसर्गिक वायू

35. Science Important Units

- लांबी → मीटर
- वस्तुमान → किलोग्रॅम
- वेळ → सेकंद
- तापमान → Kelvin
- विद्युत प्रवाह → Ampere
- विद्युतदाब → Volt

- प्रतिरोध → Ohm
- शक्ती → Watt
- कार्य/ऊर्जा → Joule
- वारंवारता → Hertz
- बल → Newton
- दाब → Pascal

36. Science One-Liner Revision

- पेशी → सजीवांची मूलभूत एकक.
- माइटोकॉन्ड्रिया → ऊर्जा निर्मिती.
- RBC → ऑक्सिजन वाहतूक.
- WBC → रोगप्रतिकार.
- Platelets → रक्त गोठवणे.
- इन्सुलिन → स्वादुपिंड.
- Vitamin A → रातांधळेपणा.
- Vitamin C → स्कर्व्ही.
- Vitamin D → रिकेट्स.
- Vitamin K → रक्त गोठणे.
- मलेरिया → प्लाझ्मोडियम.
- एड्स → HIV.
- GDP → देशांतर्गत अंतिम उत्पादनाचे मूल्य.
- pH 7 → उदासीन.

- बल → Newton.
- ऊर्जा → Joule.
- शक्ती → Watt.
- विद्युत प्रवाह → Ampere.
- प्रतिरोध → Ohm.
- ध्वनी → माध्यम आवश्यक.
- निर्वात → ध्वनी प्रसारित होत नाही.
- ओझोन → UV किरणांपासून संरक्षण.
- उत्पादक → हिरव्या वनस्पती.
- अपघटक → जीवाणू व बुरशी.